

Model Trip + TripProfile

Public Transport Web — propozycja modelu danych

Data: 17 sierpnia 2026

1. Cel

Oddzielenie **struktury kursu** (przystanki, geometria, wariant trasy) od **wariantów czasowych** (normalny przejazd, korki, inne warunki ruchu).

2. Diagram relacji

Route
-> Trip (struktura kursu)
 -> TripProfile (NORMAL | TRAFFIC)
 -> StopTime (czasy na przystanku)
Stop -> StopTime (wiele)

3. Kluczowe zmiany vs. model obecny

Aspekt	Było	Jest
Tożsamość trip	(route, variantName, variantMode, trafficMode)	(route, variantName, variantMode)
NORMAL / TRAFFIC	osobny wiersz w trip	osobny wiersz w trip_profile
StopTime PK	(trip_id, stop_sequence)	(profile_id, stop_sequence)
Czas jazdy, prędkość, is_customized	na trip	na trip_profile
Odległość, geometria, headsign	na trip	nadal na trip (wspólne)
BrigadeEvent	tylko trip_id	trip_id + profile_id
API TripId	bez zmian	nadal ma trafficMode, ale wskazuje profil , nie trip

4. Encje

4.1 Trip — struktura kursu

Kolumna	Opis
trip_id	PK
route_id	FK do route
variant_name, variant_mode	FRONT / BACK
headsign	tablica kierunkowa
origin_stop_id/name, destination_stop_id/name	
distance_in_meters	łączna odległość
geometry	polyline trasy
is_main_variant, variant_designation, variant_description	
trip_code, trip_sequence	
created_at, updated_at	

Usunięte z trip: traffic_mode, travel_time_in_seconds, calculated_communication_velocity, customized_communication_velocity, is_customized

4.2 TripProfile — wariant czasowy

Kolumna	Opis
profile_id	PK
trip_id	FK do trip
traffic_mode	NORMAL I TRAFFIC
travel_time_in_seconds	
calculated_communication_velocity	
customized_communication_velocity	
is_default	zwykle TRUE dla NORMAL
is_customized	

Unikalność: (trip_id, traffic_mode)

4.3 StopTime — czasy per profil

Kolumna	Opis
profile_id, stop_sequence	PK
stop_id	FK do stop
calculated_time_seconds	czas skumulowany / arrival
customized_time_seconds	czas po korekcie / departure
break_seconds	postój / przerwa
distance_meters	odległość od początku trasy

4.4 Stop — bez zmian

Kolumna	Opis
stop_id	PK
name, lat, lon, ...	

5. Relacje

- Trip 1 — * TripProfile 1 — * StopTime * — 1 Stop
- Trip 1 — * BrigadeTrip
- BrigadeEvent * — 1 Trip
- BrigadeEvent * — 1 TripProfile

6. Reguły biznesowe

1. **Inny kierunek / inna trasa przystanków** □ nowy Trip (FRONT vs BACK, inny wariant nazwy).
2. **Ten sam kurs, inne czasy (korki)** □ nowy TripProfile pod istniejącym Trip.
3. **Tworzenie trip** □ 1 trip + 1 profil NORMAL; opcjonalnie skopiowany profil TRAFFIC.
4. **Edycja przystanków / geometrii** □ aktualizacja trip (+ ewentualnie synchronizacja sekwencji we wszystkich profilach).
5. **Edycja czasów** □ tylko wybrany TripProfile (po trafficMode z API).
6. **Usunięcie** □ usunięcie profilu TRAFFIC zostawia trip; usunięcie ostatniego profilu = usunięcie trip.
7. **Brygada/rozkład** □ event wskazuje profile_id, czas trwania z profile.travel_time_in_seconds.

7. Przykład

Trip „L5 □ Centrum”, ten sam układ przystanków:

Profil	A □ B	postój B	B □ C	łącznie
NORMAL	180s	30s	240s	450s
TRAFFIC	300s	30s	420s	750s

Jeden wiersz w trip, dwa w trip_profile, dwa zestawy w stop_time.

8. API (kompatybilność wsteczna)

```

TripId:
  routeId
  variantName

```

```
variantMode
trafficMode    # wybiera TripProfile, nie Trip
```

Lookup:

```
Trip      = route + variantName + variantMode
Profile   = Trip + trafficMode
StopTime  = Profile + stopSequence
```

9. Migracja danych

1. Dla każdego starego trip - wstaw trip_profile z jego traffic_mode i czasami.
 2. stop_time.trip_id na stop_time.profile_id.
 3. Zduplikowane tripy (NORMAL + TRAFFIC, ten sam wariant) - scal w jeden trip, dwa profile.
 4. brigade_event.profile_id z profilu powiazanego z trip_id.
 5. Usuń z trip: traffic_mode, kolumny czasowe.
-

10. Podsumowanie

Pojęcie	Gdzie
Inne przystanki / geometria	nowy Trip
Te same przystanki, inne czasy	nowy TripProfile
arrival / departure / break	StopTime pod profilem

Esencja: Trip = *co jedzie*, TripProfile = *jak długo*, StopTime = *kiedy na każdym przystanku*.